Questions de cours — Mouvements et vitesse (réponses)

Référentiel, trajectoire, mouvements uniforme, accéléré, ralenti, vitesse moyenne, conversions, chronophotographie

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Préciser un référentiel ; décrire une trajectoire.
- ☐ Reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti (chronophotographie).
- ☐ Calculer une vitesse moyenne ; convertir des m/s en km/h.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Décrire un mouvement	1 – 2	15 min
B	La vitesse	3 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — Décrire un mouvement — 15 min

Toujours par rapport à quelque chose.

Q1 — Référentiel et trajectoire

Qu'est-ce qu'un référentiel ? Qu'est-ce que la trajectoire ? Pourquoi dit-on que le mouvement est relatif ?

Réponse

Le référentiel est l'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. La trajectoire est l'ensemble des positions occupées par l'objet : rectiligne (droite), circulaire, curviligne. Un même objet peut être immobile dans un référentiel et en mouvement dans un autre.

Application. Un passager assis dans un bus qui roule : immobile ou en mouvement ?

Solution

Immobile par rapport au bus ; en mouvement par rapport à la route.

Q2 — Uniforme, accéléré, ralenti

Comment reconnaît-on sur une chronophotographie (images prises à intervalles de temps égaux) un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti ?

Réponse

Distances parcourues entre deux images : égales → uniforme (vitesse constante) ; de plus en plus grandes → accéléré ; de plus en plus petites → ralenti.

Application. Une balle qui roule laisse des positions de plus en plus rapprochées sur une ligne droite. Nature du mouvement ?

Solution

Rectiligne ralenti.

PARTIE B — La vitesse

15 min

La distance parcourue chaque seconde ou chaque heure.

Q3 — La vitesse moyenne

Donne la formule de la vitesse moyenne et ses unités.

Réponse

$v = \dfrac{d}{t}$ (d en m et t en s : v en m/s ; d en km et t en h : v en km/h).

Application. Un coureur parcourt 100 m en 12,5 s. Vitesse moyenne ?

Solution

$v = \dfrac{100}{12{,}5} = 8$ m/s.

Q4 — Convertir une vitesse

Comment convertit-on une vitesse de m/s en km/h, et inversement ?

Réponse

1 m/s = 3,6 km/h : on multiplie par 3,6 pour passer des m/s aux km/h, on divise par 3,6 pour l'inverse.

Application. Convertis 8 m/s en km/h et 90 km/h en m/s.

Solution

28,8 km/h ; 25 m/s.

Q5 — Distance et durée

Comment calcule-t-on une distance ou une durée à partir de la vitesse ?

Réponse

$d = v \times t$ et $t = \dfrac{d}{v}$, avec des unités cohérentes (heures décimales : 20 min = $\frac{1}{3}$ h).

Application. Distance parcourue en 20 min à 90 km/h ? Durée pour parcourir 45 km à 90 km/h ?

Solution

$90 \times \dfrac{1}{3} = 30$ km ; $\dfrac{45}{90} = 0{,}5$ h $= 30$ min.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de mouvement

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il en mouvement ? »	Préciser le référentiel.
La nature du mouvement	Trajectoire et espacement des positions.
Une vitesse	$v = \frac{d}{t}$.
Une distance, une durée	$d = v \times t$; $t = \frac{d}{v}$.
Convertir	$\times 3{,}6$ ou $\div 3{,}6$.